Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH **Prüfbericht**

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2023-0151	Endfassung	13.03.2023

Prüfbericht Eindringprüfung - Hotspot-Programm

Gegenstand und Zielsetzung

Im Rahmen des Stillstands 2023 wurde die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH mit der Durchführung einer zerstörungsfreien Prüfung an der Anlage 21 - Loesemittelrueckgewinnung beauftragt. Ziel der Untersuchung ist die Detektion von oberflächenoffenen Fehlstellen, insbesondere im Hinblick auf die Gefährdung durch externe Cl-SpRK unter feuchter Isolierung bei austenitischen Rohrleitungen mit einer TS über 60 °C.

Die Prüfung konzentriert sich auf die im NR-PP-21 Rev 2 festgelegten Messstellen der Rohrleitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415 und NR-21-L-0421. Diese Leitungen aus dem Werkstoff 1.4404 unterliegen aufgrund der Prozessbedingungen und der Isolierung dem Hotspot-Programm, welches eine Eindringprüfung an Isolierfenstern alle 30 Monate vorsieht.

Prüfgrundlagen und Personal

Die Durchführung der Eindringprüfung erfolgte strikt nach der RLW-PA-PT-03 Rev 0. Diese Anweisung regelt die methodische Vorgehensweise für Prüfungen an Isolierfenstern und stellt die Einhaltung der verfahrensspezifischen Anforderungen sicher. Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt unter Berücksichtigung der geltenden Werksnormen für die Anlage 21.

Das eingesetzte Prüfpersonal ist gemäß EN ISO 9712 qualifiziert und zertifiziert. Die technische Durchführung und Dokumentation der Ergebnisse vor Ort oblag Ayse Demir, qualifiziert als Prüferin für die Verfahren PT 2 und UT 2. Die Verantwortlichkeit für die Bereitstellung der Messstellen und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften lag beim Betreiber des Werk Niederrhein.

Prüfumfang und Durchführung

Der Prüfumfang umfasste insgesamt 63 Messstellen, die gemäß NR-PP-21 Rev 2 digital erfasst und nach einem RBI-Ranking priorisiert sind. Die Messstellenbezeichnungen setzen sich aus der jeweiligen Leitungskennzeichnung und einer zweistelligen Nummer zusammen. Geprüft wurden unter anderem der Zulauf zum Stripper K-2101 (NR-21-L-0401) sowie der Sumpfabzug (NR-21-L-0412) und der Umlauf des Aufkochers (NR-21-L-0415).

Zusätzlich wurde die Brüdenleitung NR-21-L-0421 in die Prüfung einbezogen. Die Oberflächenvorbereitung erfolgte durch mechanische Reinigung der freigelegten Rohrabschnitte innerhalb der Isolierfenster. Nach der Justierung am Vergleichskörper und der Einhaltung der vorgeschriebenen Eindring- und Entwicklungszeiten wurden die Oberflächen unter ausreichenden Lichtverhältnissen auf Rissanzeigen kontrolliert.

Ergebnisse und Beurteilung

An den untersuchten Rohrleitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415 und NR-21-L-0421 konnten keine Rissanzeigen oder sonstigen oberflächenoffenen Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Gemäß den geltenden Standortregeln sind Rissanzeigen grundsätzlich unzulässig; da keine Befunde vorliegen, ist die Integrität der Außenoberflächen hinsichtlich Cl-SpRK für den aktuellen Prüfzyklus bestätigt.

Die Anforderungen des Hotspot-Programms für die ANLAGE-21 wurden damit für den Berichtszeitraum 2023 erfüllt. Es wurde keine Abweichung von den Soll-Zuständen festgestellt. Die nächste reguläre Prüfung im Rahmen des Hotspot-Programms ist turnusgemäß in 30 Monaten einzuplanen, sofern keine außerplanmäßigen Ereignisse eine vorzeitige Untersuchung erforderlich machen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Ayse Demir	Prüfer PT/UT, PT/UT 2 (EN ISO 9712:2012)	13.03.2023	_____